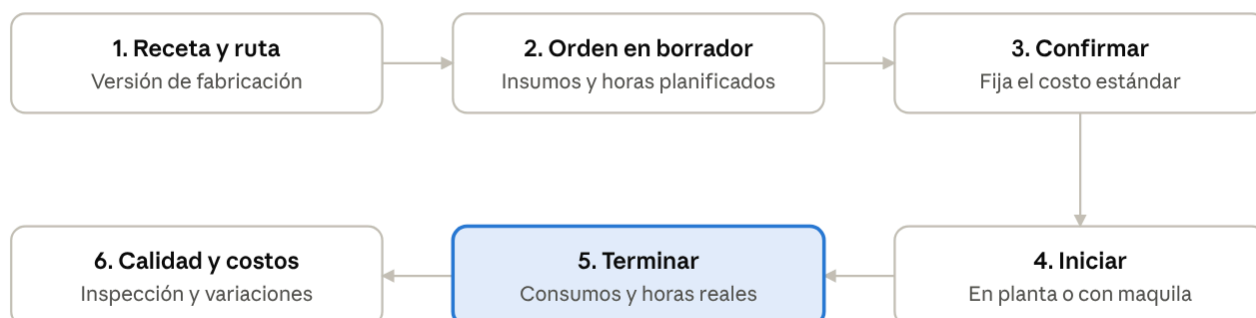


5. Manufactura y costos

La producción se planifica con recetas y hojas de ruta, se ejecuta con órdenes de producción y se costea por materiales + mano de obra + CIF (o servicio del maquilador).

La orden de producción costea materiales, horas y servicios

Con maquila, el paso 4 envía los materiales al almacén del maquilador



Orden de producción · 6 pasos

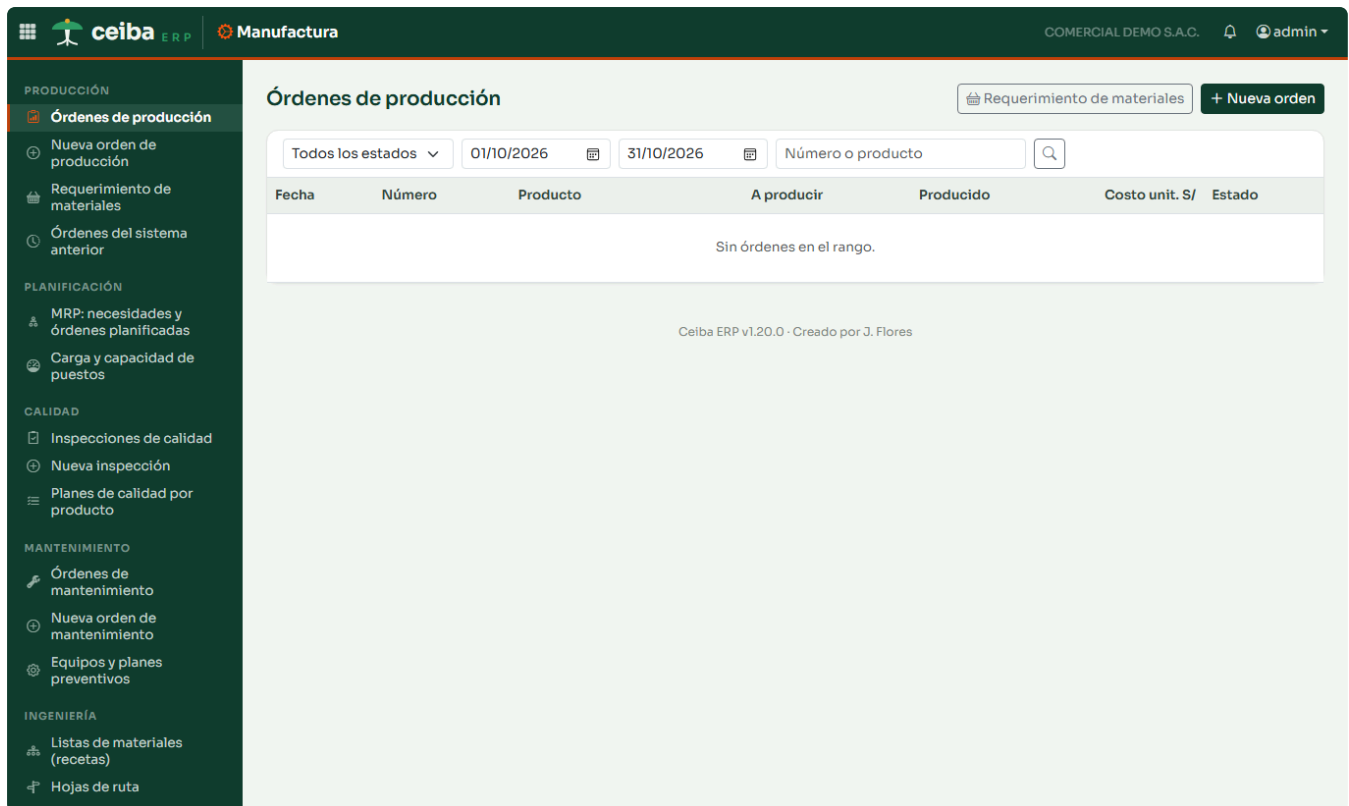
Al terminar (paso 5) salen los insumos, entra el producto con su costo real y se calculan las variaciones.

5.1 Maestros de ingeniería

1. **Puestos de trabajo:** tarifa de mano de obra y de máquina/CIF por hora, turnos y eficiencia.
2. **Listas de materiales (recetas):** producto, cantidad que rinde y componentes con su % de merma.
3. **Hojas de ruta:** operaciones por puesto con horas de preparación y por unidad.
4. **Versiones de fabricación:** una receta + hoja de ruta con vigencia y rango de lote.

5.2 Orden de producción

1. Manufactura › **Nueva orden de producción:** producto, cantidad, fecha, almacén de insumos y de producto terminado. La versión vigente se elige sola.
2. **Confirmar:** fija el costo estándar de la orden.
3. **Iniciar y luego Terminar:** registre cantidad producida, consumos reales y horas reales. Salen los insumos, entra el producto con su costo real y se calculan las variaciones contra el estándar.



5.3 Maquila (tercerización)

1. En la orden indique el **maquilador**, el costo del servicio o su factura.
2. Confirmada la orden, pulse **Enviar materiales al maquilador**: los insumos pasan al almacén *En poder de* ese proveedor.
3. Al **Terminar**, los insumos se consumen de ese almacén y el servicio se suma al costo del producto. Lo sobrante se devuelve con un traslado.

5.4 Planificación

- **Requerimiento de materiales**: qué falta para las órdenes pendientes.
- **MRP**: calcula necesidades desde pedidos y demanda y propone órdenes de producción y de compra.
- **Carga y capacidad de puestos**: horas requeridas vs disponibles por puesto.

5.5 Calidad

1. **Planes de calidad por producto**: características a medir (ej. humedad 0 a 14 %).
2. **Nueva inspección**: tipo (recepción, proceso, terminado, devolución), producto, lote, cantidad y almacén; trae las características del plan.

3. Registre los valores: fuera de rango se marcan *No conforme*. Resultado: aprobado, con observaciones o rechazado.
4. Si se rechaza, **Enviar a cuarentena** traslada la cantidad al almacén de cuarentena.

5.6 Mantenimiento

1. **Equipos y planes preventivos:** registre cada equipo (puesto, activo fijo) y sus tareas preventivas con frecuencia en días.
2. En **Órdenes de mantenimiento** use *Programar preventivos* (crea las que vencen en los próximos días) o cree una correctiva por falla.
3. **Iniciar**, agregar **repuestos** (producto, cantidad, almacén) y **Cerrar** con el trabajo realizado, horas de parada y costos. Los repuestos salen del almacén como gasto de mantenimiento al centro de costo del equipo.

5.7 Costos

- **Costo estándar del periodo:** calcular y liberar (permiso *Calcular y liberar el costo estándar*).
- **Real vs estándar, Absorción de costos de planta y Rentabilidad** por producto, cliente, vendedor o mes.
- **Órdenes del sistema anterior:** consulta del historial.

Novedades de la versión 1.23

Programación detallada de planta

Dónde: Manufactura › Planificación › Programación detallada de planta.

Ordena en el tiempo las operaciones de las órdenes **confirmadas o en proceso**, respetando la capacidad real de cada puesto (turnos × horas × eficiencia, solo en sus días laborables) y atendiendo una operación a la vez.

1. Revise el **diagrama por puesto**: cada día muestra qué órdenes ocupan el puesto y cuántas horas.
2. En **Secuencia de órdenes**, cambie la **prioridad** (1 = la más urgente). La programación se recalcula al instante.
3. Las órdenes que terminarían después de su plazo aparecen en amarillo como **Atrasadas**. Suba su prioridad, agregue turnos al puesto o re programe.

Lo que ya se reportó desde la planta se descuenta de las horas pendientes.

Reporte de planta en tablets

Dónde: Manufactura › Planta › Reporte de planta (tablets). Pensado para una tablet junto a la máquina.

1. Toque la orden (puede filtrar por puesto de trabajo).
2. Elija la **operación** y escriba la **cantidad buena**, la **merma** y las **horas trabajadas**.
3. Pulse **Registrar avance**.

El primer reporte pasa la orden a **En proceso**. Las horas reportadas reemplazan las horas reales de la operación y, al terminar la orden, la cantidad producida se propone desde lo reportado en la última operación.

Cambios de ingeniería (recetas)

Dónde: Manufactura › Ingeniería › Cambios de ingeniería, o el botón **Proponer cambio de ingeniería** en una receta aprobada.

Paso	Quién	Qué hace
1. Crear	Ingeniería	Elige la receta, el motivo, la descripción y la fecha efectiva . El sistema copia la receta como propuesta.
2. Editar	Ingeniería	Con Editar receta propuesta ajusta insumos y cantidades. La pantalla muestra las diferencias.
3. Enviar	Ingeniería	Enviar a aprobación.
4. Aprobar o rechazar	Otra persona con el permiso «Aprobar cambios de ingeniería»	Al aprobar, la nueva receta rige desde la fecha efectiva y la anterior vence el día previo. Las órdenes pasadas conservan su receta.

Costeo por actividades (ABC)

Dónde: Costos › Control de costos › Costeo por actividades (ABC) y › Actividades e inductores.

1. Cree las **actividades** (ej. Preparación de máquinas, Control de calidad, Despacho), cada una con su **inductor**: órdenes terminadas, horas, unidades producidas, inspecciones o líneas vendidas.

2. Indique qué **% del gasto** de cada centro de costo consume la actividad.
3. En el reporte del mes verá el costo de cada actividad, su tasa por unidad de inductor y el **costo ABC por producto**, comparado con la mano de obra y CIF absorbidos por las órdenes.